

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

```
Enter the number for y: 7
```

```
Results
```

```
x from eq.1 = 9.70
```

```
x from eq.2 = 71.00
```

```
Enter the number for y: 19
```

```
Results
```

```
x from eq.1 = 20.15
```

```
x from eq.2 = 419.00
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

float equation1(int y)
{
    float ans1;
    float ans2;
    printf("Enter the number for y: ");
    scanf("%d", &y);
    printf("\nResults\n");

    ans1 = sqrt(pow(y, 2) + 45);
    printf("x from eq.1 = %.2f\n", ans1);

    ans2 = pow(y, 2) + (3 * y) + 1;
    printf("x from eq.2 = %.2f\n", ans2);

    return 0;
}

int main()
{
    int y = 0;
    equation1(y);
    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\User\OneDrive\
Enter the number for y: 7

Results
x from eq.1 = 9.70
x from eq.2 = 71.00
```

```
Enter the number for y: 19

Results
x from eq.1 = 20.15
x from eq.2 = 419.00
```

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งสุม ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายังฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้มีรูปแบบมือที่ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาศ โดยโปรแกรมจะทำการสุมมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายังฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาศ
2. กระดาศ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายังฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมื่อจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมื่อจากผู้ใช้นกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2

User :: Scissors

CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Scissors

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

void print_choice(int choice)
{
    if (choice == 1)
    {
        printf("Rock\n");
    }
    else if (choice == 2)
    {
        printf("Scissors\n");
    }
    else if (choice == 3)
    {
        printf("Paper\n");
    }
}

int game(void)
{
    srand(time(NULL));
    int player = 0, computer = 0;
    do
    {
        printf("Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : ");
        scanf("%d", &player);

        if (player < 1 || player > 3)
        {
            printf("User :: Error Input\n");
        }
        while (player < 1 || player > 3);

        computer = rand() % 3 + 1;
        printf("User :: ");
        print_choice(player);
        printf("CPU :: ");
        print_choice(computer);

        if (player == computer)
        {
            printf("\nIt's a tie!\n");
        }
        else if ((player == 1 && computer == 2) || (player == 2 && computer == 3) || (player == 3 && computer == 1))
        {
            printf("\nPlayer wins!\n");
        }
        else
        {
            printf("\nCPU wins!\n");
        }
    } while (player == computer);
    return 0;
}

int main()
{
    printf("Rock - Scissors - Paper\n");
    printf("Rules\n");
    printf("-----\n");
    printf("Rock > Scissors\n");
    printf("Scissors > Paper\n");
    printf("Paper > Rock\n");
    game();
    return 0;
}
```

```
Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4
User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Paper

Player wins!
```

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้ จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อ ใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ

circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

```
Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle
Enter radius r: 7
Circle area 153.94

Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume 1231.51
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

#define pi 3.1416

float circleArea(int radius)
{
    float area;
    area = pi * pow(radius , 2);
    return area;
}

float cylinVol(int radius , int height)
{
    float volume;
    volume = circleArea(radius) * height;
    return volume;
}

int main(){

    int radius = 0;
    int height = 0;

    printf("Circle and Cylinder Volume Calculator\n\n");
    printf("Circle\n");
    printf("Enter radius r: ");
    scanf("%d", &radius);
    printf("Circle area %.2f\n\n", circleArea(radius));

    printf("Cylinder\n");
    printf("Enter height h: ");
    scanf("%d", &height);
    printf("Cylinder volume %.2f", cylinVol(radius , height));
    return 0;
}
```

```
Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle
Enter radius r: 7
Circle area 153.94

Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume 1231.51
```

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเกมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าทัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการখেয়াไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าทองตนเองเพื่อเติมพัน

ถ้าเงินที่ดึงมาเพื่อเติมพนักเกินกว่ากระเป๋าที่มี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพนักใหม่ ในการเติมพนักจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช้ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพนักมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้นี้คือ 1. สูง (เติมพนักว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพนักว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ขณะเติมพนัก (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพนักเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าและยังคงสามารถรักษาสินเติมพนักไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพนัก (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพนักทันทีหลังจบการเติมพนักแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าจะเติมพนักต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพนักจะสามารถเติมพนักได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋า หรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 12!
You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 6!
You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again
```

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int threeDices()
{
    int dices = 0;
    int dices_sum = 0;
    int amount_roll = 1;

    for (amount_roll = 1; amount_roll <= 3; amount_roll++)
    {
        dices = rand() % 6 + 1;
        dices_sum += dices;
    }
    return dices_sum;
}

int main()
{
    int money = 0;
    int bet = 0;
    char HL = 0;
    char continue = 'y';
    int sum = 0;

    srand(time(NULL));
    printf("Sic Bo Simulator\n");
    printf("\nEnter wallet amount: ");
    scanf("%d", &money);
    do
    {
        printf("\nPlace your bet: ");
        scanf("%d", &bet);
        do
        {
            printf("High 'H' (11-18) or low 'L' (3-10): ");
            scanf("%c", &HL);
        } while ((HL != 'H' && HL != 'L'));
        sum = threeDices();
        printf("Three dices gave %d\n", sum);
        if ((HL == 'H' && sum >= 11 && sum <= 18) || (HL == 'L' && sum >= 3 && sum <= 10))
        {
            money += bet;
            printf("\nYou win!\n");
        }
        else
        {
            money -= bet;
            printf("\nYou lose!\n");
        }
        printf("Current wallet balance is %d\n", money);
        if (money <= 0)
        {
            break;
        }
        printf("\nContinue? (y/n): ");
        scanf("%c", &continue);
    } while (continue == 'y');
    return 0;
}
```

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or low 'L' (3-10): 4

High 'H' (11-18) or low 'L' (3-10): 1

High 'H' (11-18) or low 'L' (3-10): L

Three dices gave 9!

You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n):

L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้ โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2

ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปกี่วินาที หรือกี่เสี้ยววินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป clock() และข้อมูลประเภท clock_t ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6
```

```
Testing cannon 1
```

```
-----
```

```
Firing cannon 1 1/3
```

```
2 sec. passed
```

```
4 sec. passed
```

```
6 sec. passed
```

```
Firing cannon 1 2/3
```

```
2 sec. passed
```

```
4 sec. passed
```

```
6 sec. passed
```

```
Firing cannon 1 3/3
```

```
Cannon 1 out of ammo
```

```
Testing cannon 2
```

```
-----
```

```
Firing cannon 2 1/6
```

```
0.2 sec. passed
```

```
0.4 sec. passed
```

ผลลัพธ์

